

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第2章

学生班级： _____ 学生学号： _____ 学生姓名： _____ 序号： _____

2-01 试述物理层的主要任务和主要特点。

2-02 试给出数据通信系统的模型并说明其主要组成构件的作用。

2-03 试解释以下名词：数据、信号、模拟信号、基带信号、数字信号、单工通信、半双工通信、全双工通信。

2-04 物理层的接口有哪几个方面的特性？各包含些什么内容？

2-05 为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？

2-06 码分多址 CDMA 为什么可以使所有用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不会互相干扰？这种复用方法有何优缺点？

2-07 试比较 ADSL、HFC 以及 FTTx 接入技术的优缺点。

2-08 数据在信道中的传输速率受哪些因素的限制？信噪比能否任意提高？香农公式在数据通信中的意义是什么？“比特/秒”和“码元/秒”有何区别？

2-09 常用的传输媒体有哪几种？各有什么特点？

2-10 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信，四个站的码片序列分别为：

A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$ B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$

C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$ D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$

现收到这样的码片序列： $(-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1)$ 。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是 1 还是 0？

2-01 试述物理层的主要任务和主要特点。

答：物理层的主要任务：确定与传输媒体的接口的一些特性，包括机械特性、电气特性、功能特性和过程特性。

物理层的特点：物理层考虑怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流；在物理层上所传数据的单位是比特；物理层的任务就是透明地传送比特流。

2-02 试给出数据通信系统的模型并说明其主要组成构件的作用。

答：一个数据通信系统包括三大部分：源系统（或发送端、发送方）、传输系统（或传输网络）和目的系统（或接收端、接收方）。【画个简图】

源系统包括源点和发送器，其中源点设备产生要传输的数据，要通过发送器编码后才能在传送系统中传输。

目的系统包括接收器和终点，接收器接收传输系统传来的信号，并转换为能被目的设备处理的信息；终点从接收器获取传来的数字比特流，然后输出信息。也称为目的站。传输系统可以是简单的传输线，也可以是复杂的网络系统，如公用电话网(有许多交换设备)等。

2-03 试解释以下名词：数据、信号、模拟信号、基带信号、数字信号、单工通信、半双工通信、全双工通信。

数据：运送消息的实体；数据通信系统中，数据通常是广义地指在网络中存储、处理和传输的二进制数字信息。

信号 (signal)：数据的电气的或电磁的表现，是携带数据的传输介质。

模拟信号 (analogous signal)：代表消息的参数的取值是连续的。

基带信号：即基本频带信号，来自信源的信号。

数字信号 (digital signal)：代表消息的参数的取值是离散的。

单工通信：只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。

半双工通信：通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。

全双工通信：通信的双方可以同时发送和接收信息。

2-04 物理层的接口有哪几个方面的特性？各包含些什么内容？

答：传输媒体的接口的一些特性，包括：

机械特性：指明接口部件的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等；

电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围；

功能特性：指明某条信号线（数据线、控制线和定时线等）上出现的某一电平的电压表示何种意义；

过程特性：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

2-05 为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？

答：复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念，它允许用户使用一个共享信道进行通信，降低成本，提高利用率。常用的信道复用技术有频分复用、时分复用、波分复用和码分复用。

2-06 码分多址 CDMA 为什么可以使所有用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不会互相干扰?

这种复用方法有何优缺点?

答: 在码分多址中, 各用户使用经过特殊挑选的不同码型, 因此彼此不会造成干扰。采用码分多址 CDMA 所发送的信号有很强的抗干扰能力, 其频谱类似千白噪声, 不易被敌人发现。

2-07 试比较 ADSL、HFC 以及 FTTx 接入技术的优缺点。

答: 使用 ADSL 最大的好处就是可以利用现有电话网中的用户线, 不需要重新布线, 缺点就是对用户线的质量有较高的要求。如果用户住宅距离电话交换局较远, 或线路噪声较大, 宽带接入的速率会降低。

HFC 的优点是覆盖面很广, 带宽高, 传送速率高。缺点是必须对现有单向传输的有线电视进行改造, 变为可双向通信的电缆。用户家中需要增加一个机顶盒, 用来观看电视和传送上行信号; 为了解决信号传输的衰减问题, 在有线电视中每隔一定距离就要加入一个放大器, 大量放大器的接入将使整个网络的可靠性下降。

光纤接入 FTTx 是解决宽带接入最理想的方案, 因为光纤可传送的数据率很高, 且通信质量最好。但大量用户使用光纤接入还需要较多的建设资金。

2-08 数据在信道中的传输速率受哪些因素的限制? 信噪比能否任意提高? 香农公式在数据通信中的意义是什么? “比特/秒”和“码元/秒”有何区别?

答: 信道能够通过的频率范围、信噪比; 不能;

香农公式的意义就在于, 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率, 就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。

在使用二进制编码时, 一个码元对应于一个比特。在这种情况下, “比特/秒”和“码元/秒”在数值上是一样的。但一个码元不一定总是对应于一个比特。根据编码的不同, 一个码元可以对应于几个比特, 但也可以是几个码元对应于一个比特。

2-09 常用的传输媒体有哪几种? 各有什么特点?

传输媒体可分为两大类, 即导向传输媒体和非导向传输媒体。在导向传输媒体中, 电磁波被导向沿着固体媒体(铜线或光纤)传播, 而非导向传输媒体就是指自由空间, 在非导向传输媒体中电磁波的传输常称为无线传输。

常用的导向传输媒体: 双绞线、同轴电缆、光纤

非导向传输媒体: 短波波段、微波波段

2-10 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信，四个站的码片序列分别为：

A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$ B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$

C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$ D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$

现收到这样的码片序列： $(-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1)$ 。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是 1 还是 0？

A 站的内积： $(-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1) \cdot (-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1) / 8 = 1$

B 站的内积： $(-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1) \cdot (-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1) / 8 = -1$

C 站的内积： $(-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1) \cdot (-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1) / 8 = 0$

D 站的内积： $(-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1) \cdot (-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1) / 8 = 1$

因此，A 和 D 发送 1, B 发送 0, 而 C 未发送数据。